

REPORTE DE LA PRÁCTICA 2 DE FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN GNU/LINUX

Diaz Ruiz Emmanuel, grupo 16

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA:

Identificar de manera precisa la importancia del sistema operativo dentro de un sistema de cómputo, utilizando el sistema operativo GNU/Linux para poder conocer y utilizar sus comandos básicos.

INTRODUCCIÓN

Primeramente, vimos cómo funciona un sistema operativo y cómo podemos usarlo para poder obtener el mayor beneficio, siendo el conjunto de datos y programas que nos permiten realizar una multitud de tareas en un solo dispositivo, también nos da la opción de tener varias pestañas o programas abiertos, otra cosa es su función de interfaz entre las aplicaciones de nuestro dispositivo o nuestro computador.

Hoy en día podemos observar distintos programas como Windows, iOS, Android, Linux o iPhone, por ejemplo, estos sistemas tienen características que son compatibles con otros dispositivos.

Funciones de un programa:

1. Organizador de memoria.
2. Administración y planificación.
3. Sistema de archivos.

Todos los anteriores puntos los podemos encontrar en el núcleo del sistema operativo; pueden encontrarse en una interfaz de texto o tipo gráfica.

Bajo esto podemos controlar el computador además de poder realizar un diagnóstico en cuanto a funciones con un bajo desempeño o que podamos tener una visualización clara de la mala información.

Sistemas operativos:

- El sistema operativo de licencia; en este se crea una actividad de pago en la cual prestan un programa que no se puede utilizar libremente y además estás aceptando sus condiciones al poder ocuparlo, por ejemplo, Windows en el cual su código de funcionamiento no es claro para el público.
- El sistema operativo de software libre: que a diferencia del anterior permite poder visualizar el código del programa para que su funcionamiento pueda ser consciente en cuanto al uso de tus datos, no involucra un pago además de poder distribuir el programa de manera libre.

Sistema operativo Linux

Es un sistema operativo de tipo Unix, siendo un sistema operativo libre, que puede ser usado para cualquier fin recreativo o profesional, teniendo programas y bibliotecas de GNU que en conjunto conforman el programa GNU/Linux.

GNU es una licencia que se encarga de proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Además de tener como núcleo Kernel que se encarga de la comunicación entre el software y el hardware, permitiendo interactuar a las distintas aplicaciones con la computadora mediante otros programas.

Por último su organización es de forma jerárquica, teniendo un archivo o carpeta principal y de ella se despliegan todas las demás ramas del directorio.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

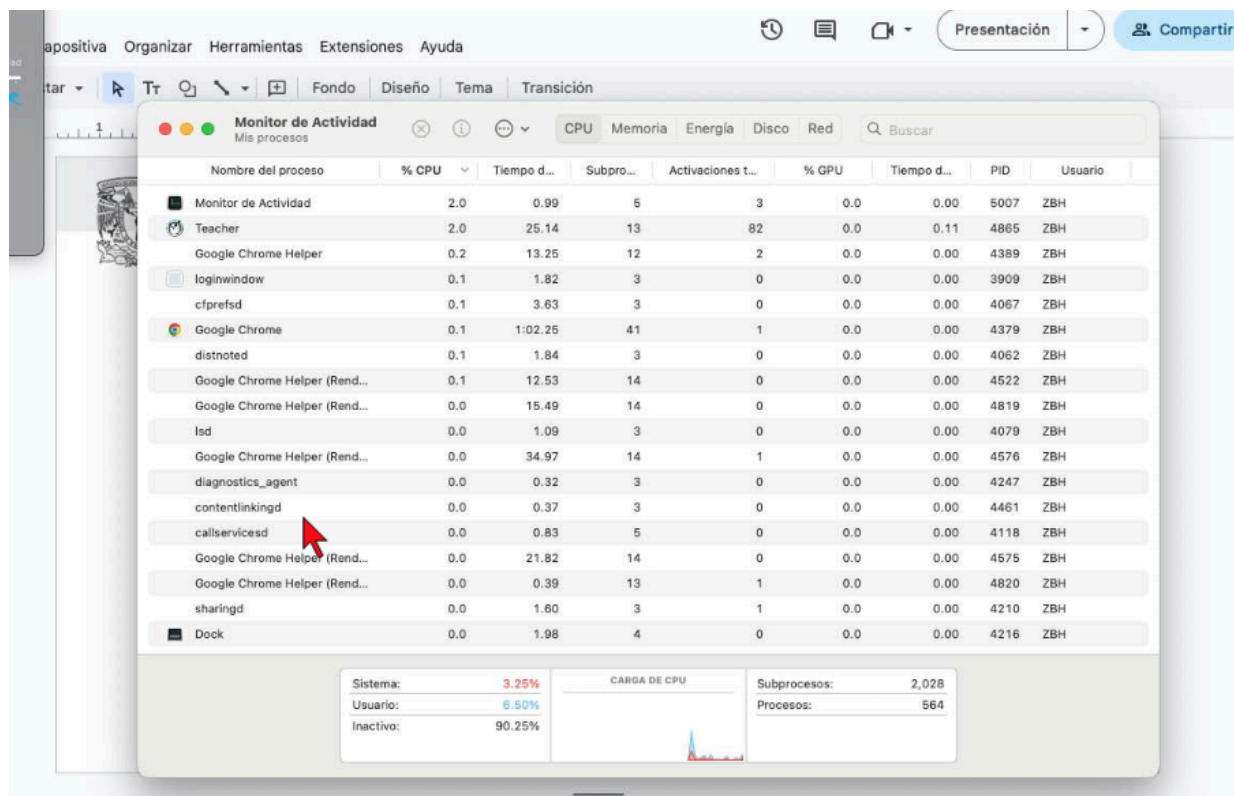
- Iniciar sesión en un sistema operativo GNU/Linux y abrir una “terminal”
- Utilizar los comandos básicos para navegar por el sistema de archivos.
- Emplear comandos para manejo de archivos.

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA:

Durante la clase explicaron el cambio que han tenido los programas pues antes no se podía tener distintas aplicaciones abiertas al mismo tiempo; ahora hay multitareas

Otra función de la que vimos en la introducción es que detecta mala información, organizar la computadora, así como, la situación, en la cual el computador o dispositivo se encuentra. En otra función mostrada, en el monitor de actividad dice que tanto ocupas de ella en la memoria y monitorea todo lo que pasa en la computadora.

En los teléfonos también existe la aplicación pero en estos está oculta pero hay una forma de averiguarlo, por ello, cuando los llevan a reparar por un mal funcionamiento en una aplicación o un desempeño menor, se realiza bajo un programa como este.



Facultad de Ingeniería

Fundamentos de programación

Las partes de un Sistema Operativo

El sistema operativo de un servidor, es un sistema complejo, contiene millones de líneas de instrucciones escritas por programadores. Para facilitar el desarrollo de los sistemas operativos, son construidos como un conjunto de módulos, siendo cada módulo responsable de realizar una función. Los módulos típicos en un gran Sistema Operativo multiusuario generalmente son:

- Núcleo (Kernel en inglés)
- Administrador de procesos
- Planificador (Scheduler en inglés)
- Administrador de archivos

SISTEMA OPERATIVO

El diagrama muestra un 'SOFTWARE FUNCIONAL' centralizado que se conecta a tres áreas principales: 'GESTIÓN DE RECURSOS', 'INTERFAZ DE USUARIO' y 'EJECUCIÓN DE APLICACIONES'. La 'GESTIÓN DE RECURSOS' incluye la administración de CPU, memoria, disco y periféricos, así como el control de procesos y asignación de recursos. La 'INTERFAZ DE USUARIO' muestra iconos, ventanas, menús y comandos de texto. La 'EJECUCIÓN DE APLICACIONES' permite ejecutar programas, apps y servicios, coordinando el acceso a los recursos hardware. Las 'FUNCIONES CLAVE' listadas son: 1. Seguridad: Control de acceso y de datos. 2. Redes: Conexión a internet y otros recursos, gestión de datos. Se mencionan ejemplos comunes como Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS y servidores como Ubuntu Server y Windows Server.

Siguiendo la explicación de un sistema operativo más a fondo, controla el acceso de la red el sistema operativo y este le dice a todos qué hacer en las distintas aplicaciones que el computador tenga de acuerdo a lo que estemos realizando. Bajo estas aclaraciones se muestra que debe ser algo sofisticado y seguro; por ello se desempeña la base más segura en los programas y sistemas operativos.

Facultad de Ingeniería

Fundamentos de programación

La diapositiva muestra una colección de logos de sistemas operativos que se basan en Unix. En la parte superior izquierda están los logos de Windows 10 y Windows 11. En el centro superior están GNU/Linux (con el pingüino Tux), macOS y Solaris. Debajo de ellos, el logo de UNIX® es el más prominente. En la parte inferior, se muestran logos de sistemas operativos para dispositivos móviles: ChromeOS, iOS, Android, Tizen, HarmonyOS, Windows Phone, Symbian OS y BlackBerry Official OS.

Unix es la base de los sistemas que tiene arriba en la diapositiva, siendo este uno de los más sólidos y seguros, en el cual están basados los sistemas más grandes; por ejemplo, macOS y Linux se basan en Unix también teniendo participación en sistemas operativos para teléfonos siendo variados de igual forma; por ejemplo, Android, iOS o Huawei.



Facultad de
Ingeniería

Fundamentos de programación

Software Libre

Software Libre se refiere a la **libertad** de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software:

- La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0).
- La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición previa para esto.
- La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino (libertad 2).
- La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. (libertad 3). El acceso al código fuente es un requisito previo para esto.

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así pues, deberías tener la libertad de distribuir copias, sea con o sin modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a cualquiera y a cualquier lugar. El ser libre de hacer esto significa (entre otras cosas) que no tienes que pedir o pagar permisos.

Software libre se empezaron a crear por microsoft que se convirtió en un monopolio, que sostuvo grandes programas más cuando salió windows, por ello salió el movimiento de crear algo para el bien público en algunos programadores, entonces después lo crearon para poder tener estas libertades, siendo fundadores de la acción en un programa que lo puede ocupar cualquier persona o cualquier compañía, teniendo la diferencia que el código de funcionamiento puede ser observado por cualquier persona siendo así visible el uso de sus datos.

En sistemas privados o de pago no se puede tener esta visibilidad, por ello no tenemos la certeza de saber si nos están espiando porque no tenemos el código como en microsoft; en cambio, en uno libre el código si es visible. En el software libre si se puede descargar y compartir ese mismo software, todo lo contrario a los privados.



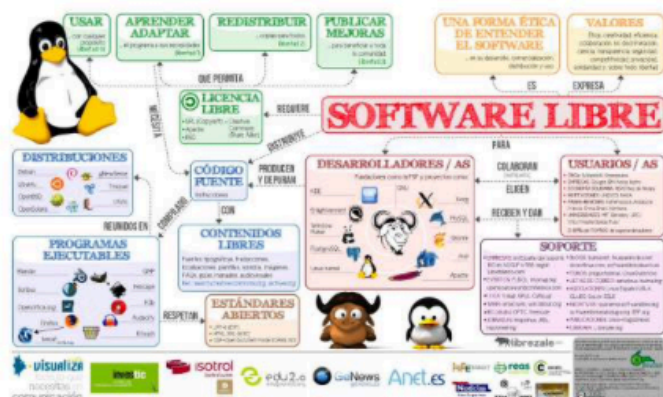
Facultad de
Ingeniería

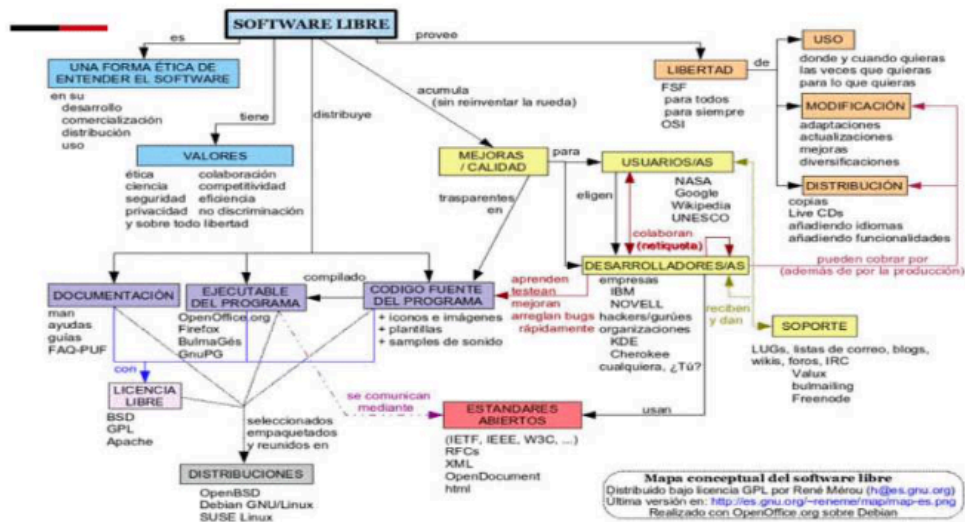
Fundamentos de programación

El movimiento del software libre

El movimiento del software libre promueve una campaña para que los usuarios de computadoras obtengan la libertad que otorga el software libre. El software libre permite que los usuarios ejerzan el control de sus propias tareas de computación. El software que no es libre somete a los usuarios al poder de los desarrolladores del software.

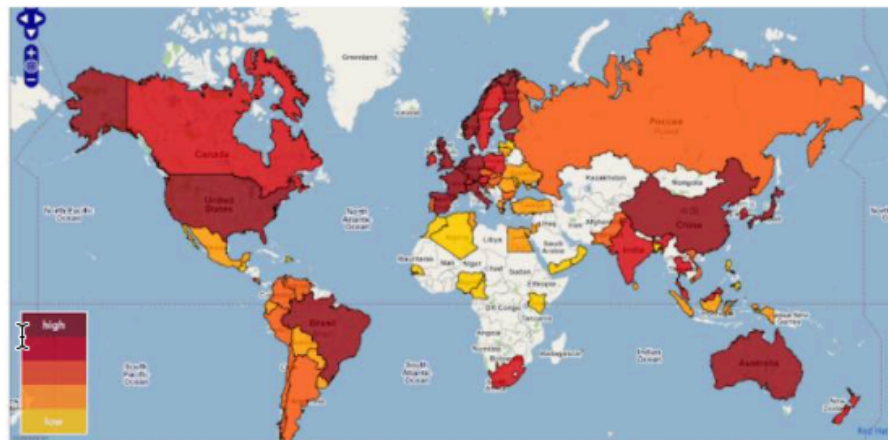
<http://audio-video.gnu.org/video/TEDxGE2014-Stallman05-LQ.webm>





Uso de Software Libre en el mundo

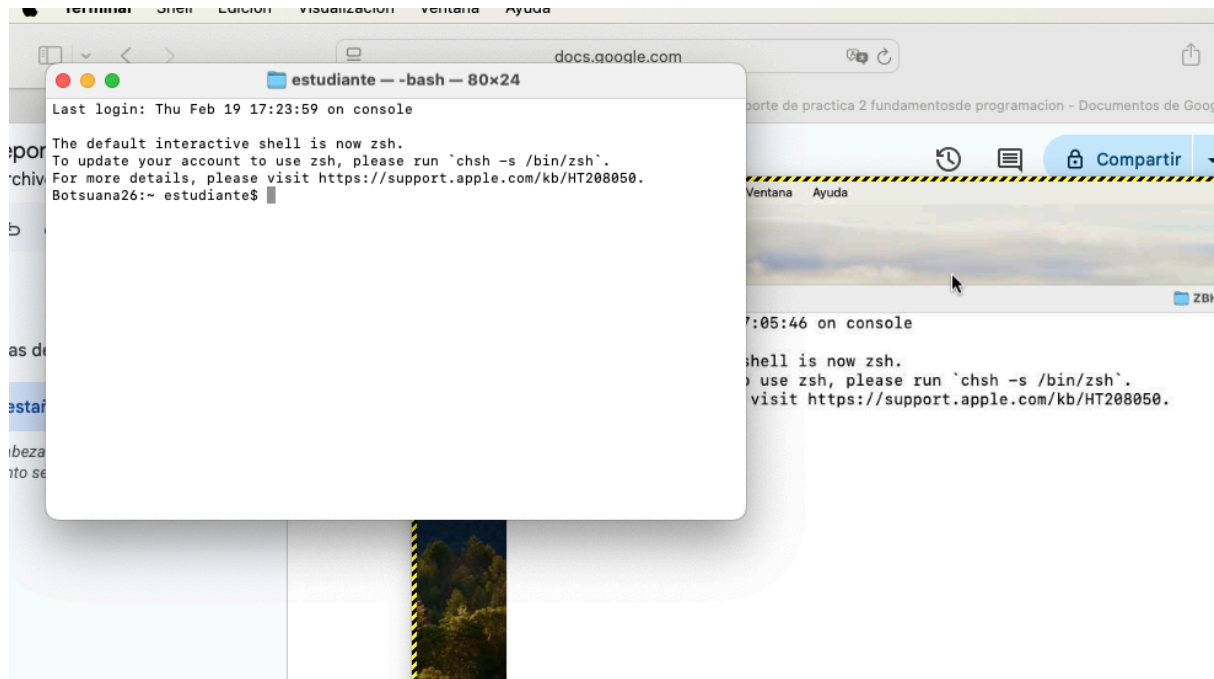
El siguiente mapa elaborado por Red Hat, se basa en una investigación realizada por el Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech), representa tanto el índice de actividad como de desarrollo (en términos de software de código abierto) de 75 países. Para ello han puntuado a cada país en base a sus políticas, prácticas y otros datos en los ámbitos de gobierno, industria, y a la actividad de la propia comunidad en esos países.



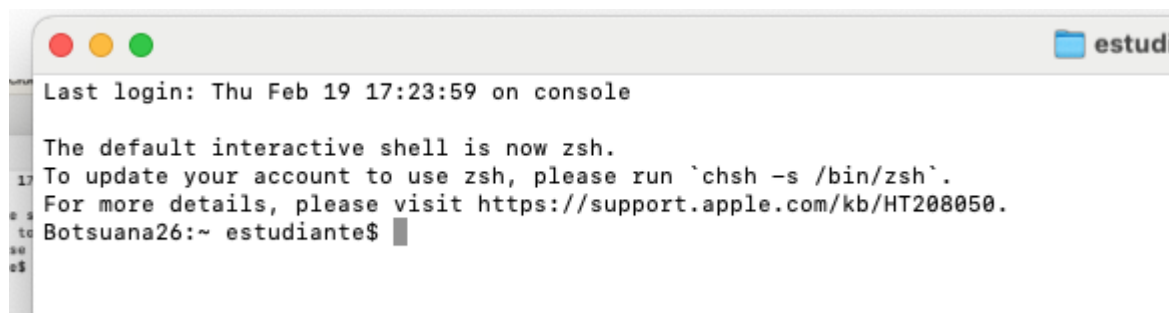
Un tema importante es que la ocupación de México y países de América Latina en el tema de software libre es mucho más baja a comparación con otros países con un mayor desarrollo tecnológico.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

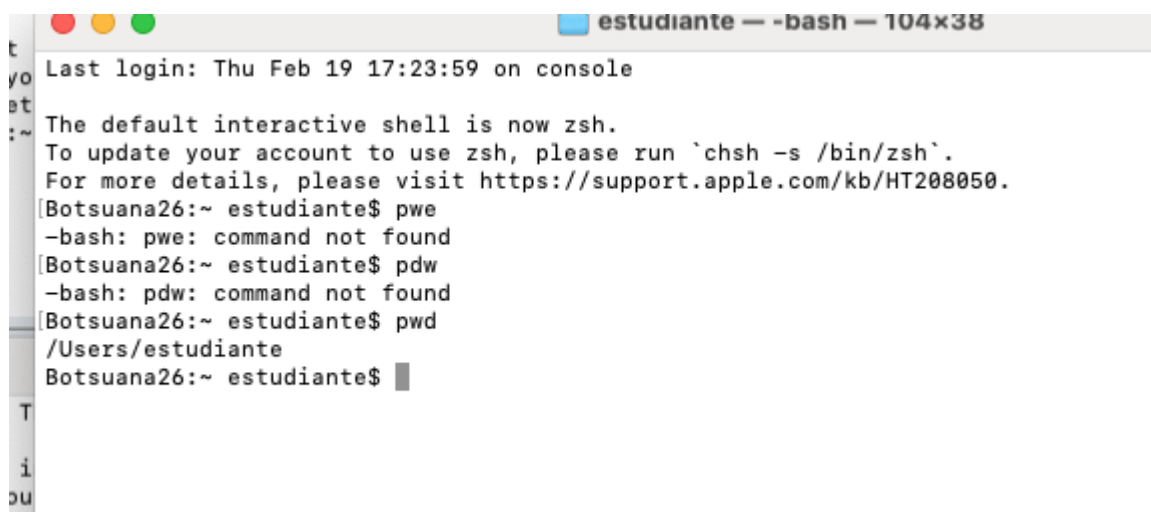
Primeramente, entramos en la terminal de macOS para poder realizar diversas operaciones mediante códigos y administrar archivos de nuestro computador, mostrando más funciones que podemos realizar en cuanto a la parte gráfica.



Primeramente, están las funciones y que significa cada parte que se nos mostró en la pantalla: el cuadrito gris es un cursor; la seña de la eñe nos va a mostrar las siguientes partes, lo de arriba de la pestaña es en qué carpeta estoy, siendo una carpeta de estudiante; la parte al lado del cursor que es mi usuario; y en la parte inicial el nombre de la computadora en la cual estoy.



Como primer código dentro de la práctica (pwd), que nos muestra nuestra ubicación actual de la carpeta en la que estemos, en este caso estando en nuestro usuario.



Dentro de esta carpeta están todos los usuarios que ocupen el computador de diversas carreras y nuestra carpeta propia estará ahí dentro de la carpeta (Users).

Segundo comando visto dentro de la práctica.

ls: muestra la lista de todos los documentos y carpetas en la carpeta actual en la que estoy.

```
Botsuana26:~ estudiante$ ls -l
total 0
drwx-----+ 7 estudiante staff 224 Feb 19 18:06 Desktop
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Documents
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Downloads
drwx-----@ 77 estudiante staff 2464 Feb 19 17:52 Library
drwx----- 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Movies
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Music
drwx-----+ 4 estudiante staff 128 Feb 19 17:24 Pictures
drwxr-xr-x+ 4 estudiante staff 128 Feb 19 17:23 Public
Botsuana26:~ estudiante$
```

ls -l: Da más información de todos los archivos dentro de mi carpeta, como el nombre, cuando fue subido, el peso de los archivos. En una explicación mayor **drwx**: d es una carpeta o directorio (puede haber más carpetas dentro); **rw** me da información sobre los permisos: la r, permisos de leerla, w, permisos de escribir y x, permisos de ejecutar.

```
Botsuana26:~ estudiante$ ls -l
total 0
drwx-----+ 7 estudiante staff 224 Feb 19 18:06 Desktop
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Documents
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Downloads
drwx-----@ 77 estudiante staff 2464 Feb 19 17:52 Library
drwx----- 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Movies
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Music
drwx-----+ 4 estudiante staff 128 Feb 19 17:24 Pictures
drwxr-xr-x+ 4 estudiante staff 128 Feb 19 17:23 Public
Botsuana26:~ estudiante$
```

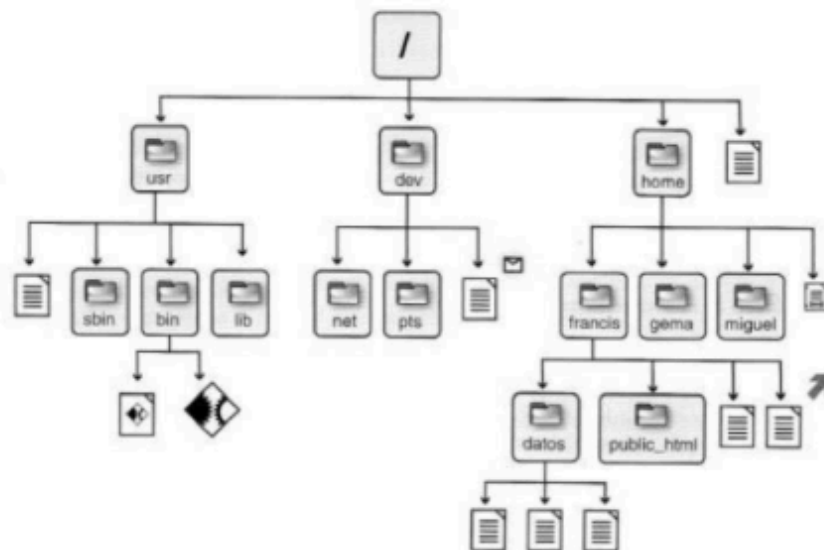


Figura 2: Una parte del sistema de archivos jerárquico en GNU/Linux.

En este diagrama nos dice cómo podemos almacenar la información de nuestro disco duro que nosotros creamos por medio de carpetas, para después en el directorio tener carpetas que podemos poner, más carpetas para guardar información. En un ejemplo, los sistemas de archivos funcionan de esta forma.

Comando para cambiar de carpeta.

(*cd nombre de la carpeta*). Ahora ya no se muestra el símbolo de la ñ, sino la palabra documents; siendo la carpeta actual una nota, como es nuevo el usuario no cuenta con documentos, por ello no desplaza archivos o carpetas.

```

drwxr-xr-x+ 4 estudiante_staff 128 Feb 19 17
Botsuana26:~ estudiante$ cd domentos
-bash: cd: domentos: No such file or directory
Botsuana26:~ estudiante$ cddocuments
-bash: cddocuments: command not found
Botsuana26:~ estudiante$ cd Documents
Botsuana26:Documents estudiante$

```

El siguiente comando en la práctica para **regresar a la carpeta anterior es cd..**

Para poder cambiar de carpetas, ahora notamos que se muestra el símbolo arriba de la ñ. Viene de change directory.

```

Botsuana26:~ estudiante$ cd Documents
Botsuana26:Documents estudiante$
Botsuana26:Documents estudiante$ cd ..
Botsuana26:~ estudiante$

```

El nuevo comando en la práctica es:

mkdir nombrar una carpeta en este caso prácticas; sin embargo, como no se abrió el paso a un directorio particular en el cual colocar nuestra carpeta se adjunto en nuestra carpeta principal mostrando como otro apartado (prácticas, p01, p02, p03) siendo que el único apartado nuevo tendría que ser la carpeta practicas.

```
total 0
drwx-----+ 7 estudiante staff 224 Feb 19 18:06 Desktop
2 drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Documents
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Downloads
drwx-----@ 77 estudiante staff 2464 Feb 19 17:52 Library
drwx----- 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Movies
10 drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Music
drwx-----+ 4 estudiante staff 128 Feb 19 17:24 Pictures
drwxr-xr-x+ 4 estudiante staff 128 Feb 19 17:23 Public
10 drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:25 p01
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:25 p02
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:25 p03
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:23 practicas
Botsuana26:~ estudiante$
Botsuana26:Documents estudiante$
Botsuana26:Documents estudiante$ cd ..
2 Botsuana26:~ estudiante$
Botsuana26:~ estudiante$ mkdir practicas
Botsuana26:~ estudiante$
```

Rectificando nuestro error con una visualización en los pasos de la computadora del profesor, se pudo analizar para poder corregir nuestro error y que el desempeño sea el óptimo.

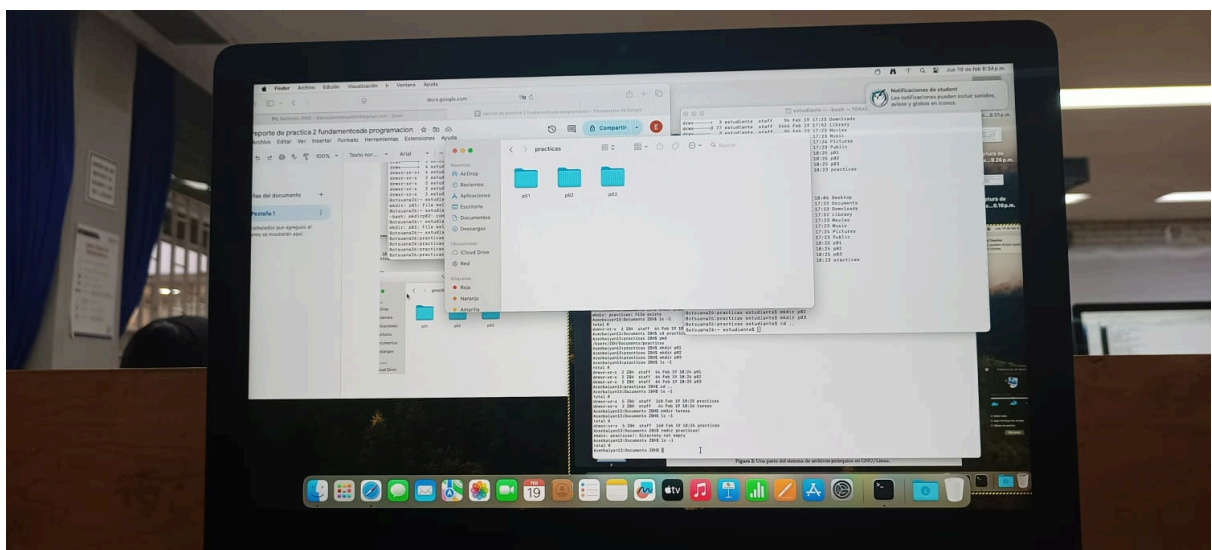
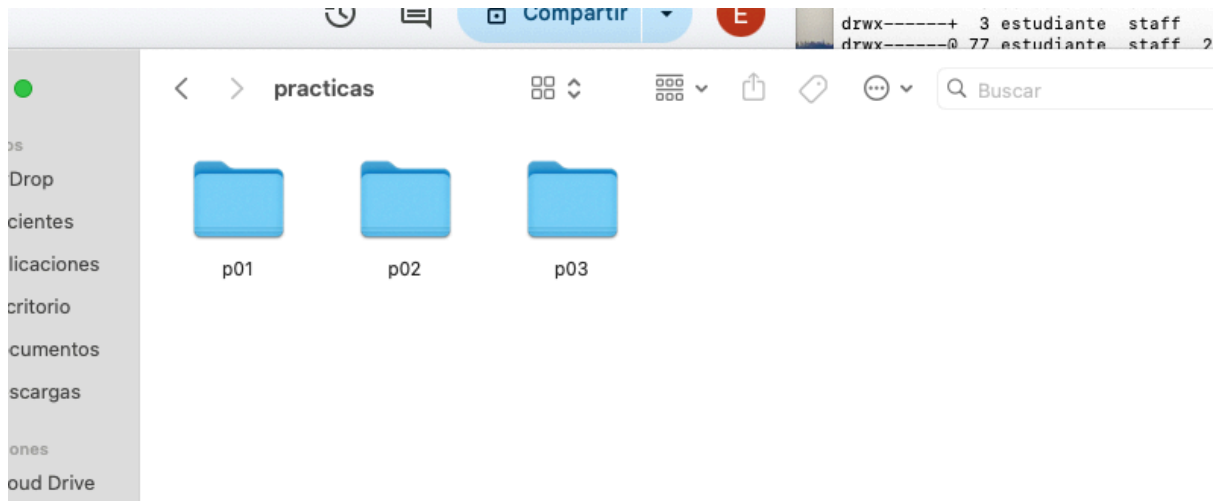
A continuación se muestran los pasos a seguir del profesor.

```
Azerbaiyan13:Users ZBH$ cd ZBH
Azerbaiyan13:~ ZBH$ ls
Desktop Documents Downlo
Azerbaiyan13:~ ZBH$ cd Documents/
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ ls
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ ls -al
total 0
drwx-----+ 3 ZBH staff 96 Feb 19
drwxr-xr-x+ 14 ZBH staff 448 Feb 19
-rw-r--r-- 1 ZBH staff 0 Feb 19
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ pwd
-bash: pwd: command not found
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ pwd
/Users/ZBH/Documents
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ mkdir practicas
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ mkdir practicas
mkdir: practicas: File exists
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 2 ZBH staff 64 Feb 19 18:23 practicas
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ cd practicas
Azerbaiyan13:practicas ZBH$ pwd
/Users/ZBH/Documents/practicas
Azerbaiyan13:practicas ZBH$ mkdir p01
Azerbaiyan13:practicas ZBH$ mkdir p02
Azerbaiyan13:practicas ZBH$ mkdir p03
Azerbaiyan13:practicas ZBH$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 2 ZBH staff 64 Feb 19 18:24 p01
drwxr-xr-x 2 ZBH staff 64 Feb 19 18:24 p02
drwxr-xr-x 2 ZBH staff 64 Feb 19 18:25 p03
Azerbaiyan13:practicas ZBH$ cd ..
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 5 ZBH staff 160 Feb 19 18:25 practicas
drwxr-xr-x 2 ZBH staff 64 Feb 19 18:26 tareas
Azerbaiyan13:Documents ZBH$
```

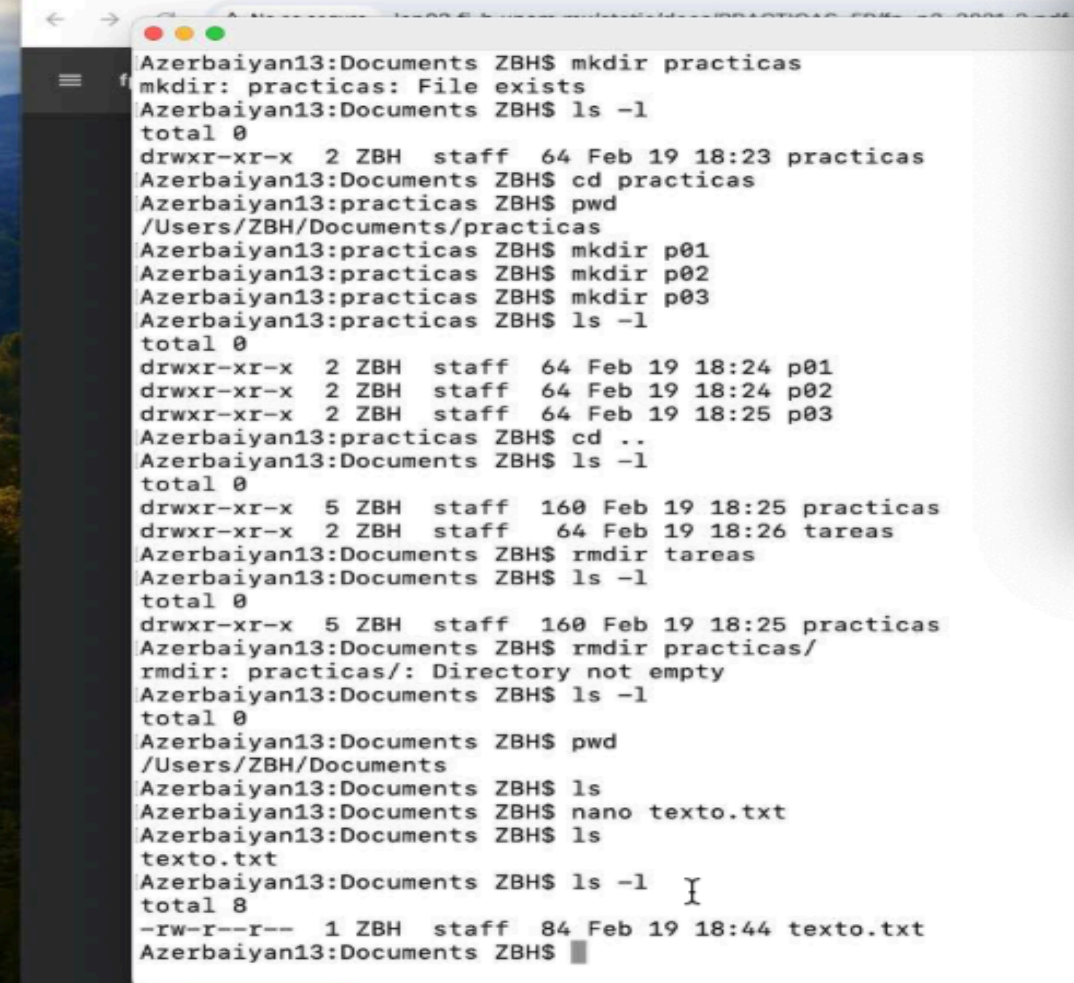
Ahora bien, resolviendo el problema y aplicando los códigos vistos en la práctica, pudimos realizar su aplicación de manera inmediata correctamente, comprobando nuestro correcto proceso podemos abrir files, dentro de este buscar la carpeta practicas y ahora deberían aparecer dentro las 3 carpetas (p01, p02 y p03).

```
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Movies
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Music
drwx-----+ 4 estudiante staff 128 Feb 19 17:24 Pictures
drwxr-xr-x+ 4 estudiante staff 128 Feb 19 17:23 Public
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:25 p01
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:25 p02
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:25 p03
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:23 practicas
Botsuana26:~ estudiante$ mkdir p01
mkdir: p01: File exists
Botsuana26:~ estudiante$ mkdirp02
-bash: mkdirp02: command not found
Botsuana26:~ estudiante$ mkdir p02
mkdir: p02: File exists
Botsuana26:~ estudiante$ cd practicas
Botsuana26:practicas estudiante$ mkdir p01
Botsuana26:practicas estudiante$ mkdir p02
Botsuana26:practicas estudiante$ mkdir p03
Botsuana26:practicas estudiante$
```

```
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Downloads
drwx-----@ 77 estudiante staff 2464 Feb 19 17:52 Library
drwx----- 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Movies
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Music
drwx-----+ 4 estudiante staff 128 Feb 19 17:24 Pictures
drwxr-xr-x+ 4 estudiante staff 128 Feb 19 17:23 Public
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:25 p01
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:25 p02
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:25 p03
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:23 practicas
Botsuana26:~ estudiante$ mkdir p01
mkdir: p01: File exists
Botsuana26:~ estudiante$ mkdirp02
-bash: mkdirp02: command not found
Botsuana26:~ estudiante$ mkdir p02
mkdir: p02: File exists
Botsuana26:~ estudiante$ cd practicas
Botsuana26:practicas estudiante$ mkdir p01
Botsuana26:practicas estudiante$ mkdir p02
Botsuana26:practicas estudiante$ mkdir p03
Botsuana26:practicas estudiante$ cd ..
Botsuana26:~ estudiante$ pwd
/Users/estudiante
Botsuana26:~ estudiante$ ls
-bash: ls: command not found
Botsuana26:~ estudiante$ nano texto 1
Botsuana26:~ estudiante$ ls
Desktop      Library      Pictures     p02          texto
Documents    Movies       Public       p03
Downloads    Music        p01          practicas
Botsuana26:~ estudiante$
```



Continuando con el desarrollo de la práctica, seguimos el siguiente paso, el cual es crear archivos para lo cual necesitamos un editor; en este puede ser Photoshop, siguiendo de manera precisa los pasos del profesor, logramos crear el texto y guardarlo.



```
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ mkdir practicas
mkdir: practicas: File exists
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x  2 ZBH  staff   64 Feb 19 18:23 practicas
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ cd practicas
Azerbaiyan13:practicass ZBH$ pwd
/Users/ZBH/Documents/practicass
Azerbaiyan13:practicass ZBH$ mkdir p01
Azerbaiyan13:practicass ZBH$ mkdir p02
Azerbaiyan13:practicass ZBH$ mkdir p03
Azerbaiyan13:practicass ZBH$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x  2 ZBH  staff   64 Feb 19 18:24 p01
drwxr-xr-x  2 ZBH  staff   64 Feb 19 18:24 p02
drwxr-xr-x  2 ZBH  staff   64 Feb 19 18:25 p03
Azerbaiyan13:practicass ZBH$ cd ..
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x  5 ZBH  staff  160 Feb 19 18:25 practicas
drwxr-xr-x  2 ZBH  staff   64 Feb 19 18:26 tareas
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ rmdir tareas
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x  5 ZBH  staff  160 Feb 19 18:25 practicas
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ rmdir practicas/
rmdir: practicas/: Directory not empty
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ ls -l
total 0
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ pwd
/Users/ZBH/Documents
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ ls
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ nano texto.txt
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ ls
texto.txt
Azerbaiyan13:Documents ZBH$ ls -l
total 8
-rw-r--r--  1 ZBH  staff   84 Feb 19 18:44 texto.txt
Azerbaiyan13:Documents ZBH$
```

Figure 2.

Para continuar un texto, necesitamos el nuevo comando: poner nano texto 1 .

```
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Downloads
drwx-----@ 77 estudiante staff 2464 Feb 19 17:52 Library
drwx----- 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Movies
drwx-----+ 3 estudiante staff 96 Feb 19 17:23 Music
drwx-----+ 4 estudiante staff 128 Feb 19 17:24 Pictures
drwxr-xr-x+ 4 estudiante staff 128 Feb 19 17:23 Public
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:25 p01
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:25 p02
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:25 p03
drwxr-xr-x 2 estudiante staff 64 Feb 19 18:23 practicas
[Botsuana26:~ estudiante$ mkdir p01
mkdir: p01: File exists
[Botsuana26:~ estudiante$ mkdirp02
-bash: mkdirp02: command not found
[Botsuana26:~ estudiante$ mkdir p02
mkdir: p02: File exists
[Botsuana26:~ estudiante$ cd practicas
[Botsuana26:practicas estudiante$ mkdir p01
[Botsuana26:practicas estudiante$ mkdir p02
[Botsuana26:practicas estudiante$ mkdir p03
[Botsuana26:practicas estudiante$ cd ..
[Botsuana26:~ estudiante$ pwd
/Users/estudiante
[Botsuana26:~ estudiante$ ls
-bash: ls: command not found
[Botsuana26:~ estudiante$ nano texto 1
[Botsuana26:~ estudiante$ ls
Desktop      Library      Pictures     p02          texto
Documents    Movies       Public       p03
Downloads    Music        p01          practicas
Botsuana26:~ estudiante$
```

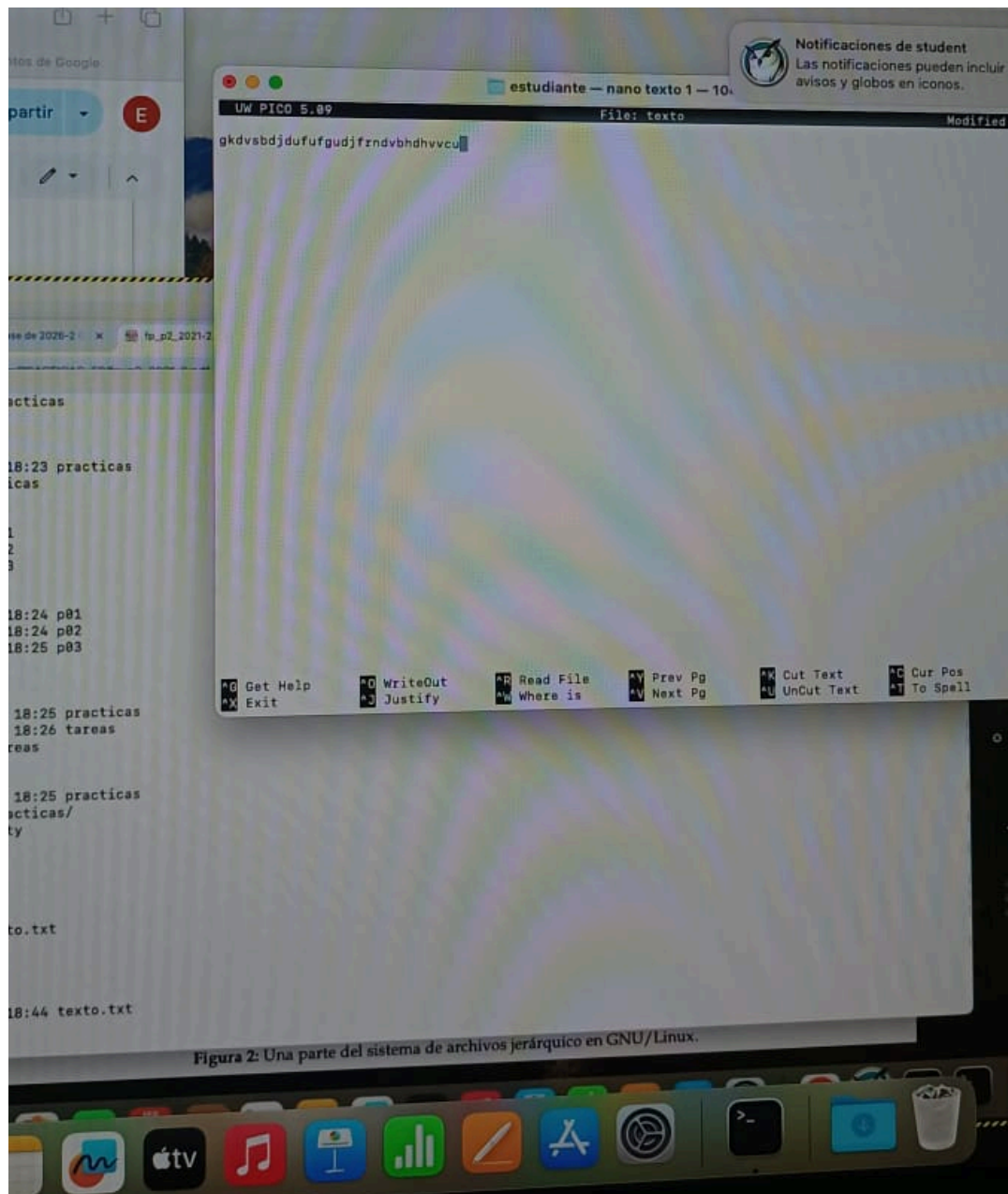


Figura 2: Una parte del sistema de archivos jerárquico en GNU/Linux.

En este creamos un documento de textos y lo guardamos para poder realizar después nuestras acciones, **(ctrl + o)** para guardarlo, **(enter y ctrl + x)** para salir. El siguiente comando **rm** es para borrar un archivo.

```

[Botsuana26:~ estudiante$ mkdir p01
mkdir: p01: File exists
[Botsuana26:~ estudiante$ mkdirp02
-bash: mkdirp02: command not found
[Botsuana26:~ estudiante$ mkdir p02
mkdir: p02: File exists
[Botsuana26:~ estudiante$ cd practicas
[Botsuana26:practicas estudiante$ mkdir p01
[Botsuana26:practicas estudiante$ mkdir p02
[Botsuana26:practicas estudiante$ mkdir p03
[Botsuana26:practicas estudiante$ cd ..
[Botsuana26:~ estudiante$ pwd
/Users/estudiante
[Botsuana26:~ estudiante$ ls
-bash: ls: command not found
[Botsuana26:~ estudiante$ nano texto 1
[Botsuana26:~ estudiante$ ls
Desktop      Library      Pictures     p02          texto
Documents    Movies       Public       p03
Downloads    Music        p01          practicas
[Botsuana26:~ estudiante$ rm texto
[Botsuana26:~ estudiante$

```

Esto es lo último que nosotros vimos, concluyendo de esta manera la práctica, dejando solo por último la conclusión de nuestro reporte.

CONCLUSIÓN

Para empezar se puede realizar la verificación de los objetivos realizados dentro de la práctica, ahora para mi me deja un gran aprendizaje sobre todas las funciones que puedes realizar de manera mucho más diversificada y desde un mismo punto que es una diferencia muy notoria en cuanto a la parte gráfica, por ello creo que los comandos de programación se pueden tener de manera mucho más fácil, solo sería cuestión de entender la interfaz del lenguaje de código puesto que llega a ser mucho más confuso, por otra parte, la parte de la información que te puede proporcionar sobre cualquier parte del sistema así como de las aplicaciones es un tema muy bueno puesto que te permite identificar de manera muy clara el diagnóstico del mal funcionamiento o tener información errónea.

Siendo de total comprensión el funcionamiento práctico de las terminales en la computadora, permitiéndonos controlar de manera clara y eficiente los procesos internos de nuestro sistema operativo, sin la necesidad de trabajar en varias aplicaciones por iconos o ventanas, creando una interacción directa que después se puede verificar en los procesos realizados por la parte gráfica, como en la creación de nuestra carpeta prácticas, teniendo un control eficiente demostrado.

En la parte de los códigos, como se muestra se creó la dificultad de no saber del tema totalmente, como la utilización de los códigos o para que funcionan; sin embargo, mostrando las funciones de manera correcta, cómo simplificar, automatizar y lo más importante administrar de forma clara y fácil. Por ello destacan funciones como el consumo de memoria, el estado de nuestro disco duro o la eficiencia de las aplicaciones que de manera gráfica no son visibles.

Por último, dejo a mi persona la importancia de estos procesos, con el objetivo de mostrar de manera más directa el funcionamiento y fortalecimiento en la resolución de problemas sin importar el software libre o privado.